

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет прикладной информатики
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии

О Т Ч Е Т
по лабораторной работе №4
«Организация отказоустойчивой сети на основе коммутаторов.
Протоколы STP и EtherChannel»

Обучающийся: Трикула Артем Константинович, К3241

Вариант: 3

Преподаватель: Харитонов А.Ю.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Цель работы	2
2	Задание к лабораторной работе	2
3	Тестирование протокола STP	3
3.1	Создание кольцевой топологии	3
3.2	Определение корневого коммутатора	3
3.3	Доказательство правильности выбора корня	3
3.4	Определение резервных портов	5
3.5	Проверка отказоустойчивости	5
4	Тестирование протокола RSTP	6
4.1	Создание петли на паре коммутаторов	6
4.2	Время сходимости классического STP	6
4.3	Переключение в режим RSTP	6
4.4	Время сходимости RSTP	7
5	Работа с протоколом EtherChannel	7
5.1	Статическое агрегирование	7
5.2	Динамическое агрегирование LACP	9
5.3	Проверка отказоустойчивости LACP	10
6	Выводы	11

1 Цель работы

Целью лабораторной работы является практическое изучение протоколов покрывающего дерева (STP и RSTP), механизмов резервирования каналов и агрегирования портов (EtherChannel). В ходе работы необходимо:

- исследовать работу STP в топологии с избыточными связями, определить корневой коммутатор и резервные порты;
- сравнить время сходимости классического STP и RSTP при отказе канала;
- настроить статическое агрегирование каналов (EtherChannel) между двумя коммутаторами L2;
- построить топологию с динамическим агрегированием LACP (каждый L2 подключён к L3 двумя физическими линками), настроить транки и проверить отказоустойчивость.

2 Задание к лабораторной работе

В соответствии с вариантом №3 требуется выполнить следующие этапы:

1. Тестирование STP:

- (a) Соединить коммутаторы L2 в кольцо, используя порты с разной скоростью.
- (b) Определить корневой коммутатор с помощью команды `show spanning-tree`.
- (c) Доказать правильность выбора (по MAC-адресам или стоимости портов).
- (d) Найти резервные порты (Alternate/Backup).
- (e) Проверить отказоустойчивость, отключив корневой порт (`shutdown`).

2. Тестирование RSTP:

- (a) Соединить два коммутатора (L3 и соседний L2) в петлю.
- (b) Определить корневой коммутатор в этой паре.
- (c) Замерить время сходимости STP при отключении порта.
- (d) Переключить оба коммутатора в режим RSTP (`spanning-tree mode rapid-pvst`).
- (e) Повторно замерить время сходимости (должно быть значительно меньше).

3. Статическое агрегирование:

- (a) Соединить два коммутатора L2 (1-й и 2-й) четырьмя каналами (FastEthernet).
- (b) Настроить статический EtherChannel (`mode on`).
- (c) Проверить работу агрегации командой `show etherchannel summary`.

4. Динамическое агрегирование LACP:

- (a) Полностью переделать топологию: каждый из трёх коммутаторов L2 соединить с L3 двумя физическими линками.

- (b) Настроить LACP (активный режим на L3, пассивный на L2) и транки на порт-каналах.
- (c) Протестировать отказоустойчивость.

3 Тестирование протокола STP

3.1 Создание кольцевой топологии

В симуляторе Cisco Packet Tracer собрана топология из четырёх коммутаторов L2 (SW4, SW8, SW9 и дополнительный SW_L2_A), соединённых последовательно, причём последний соединён с первым (кольцо). Для демонстрации влияния скорости портов использованы интерфейсы FastEthernet (100 Мбит/с) и GigabitEthernet (1000 Мбит/с). Начальная топология показана на рис. 1.

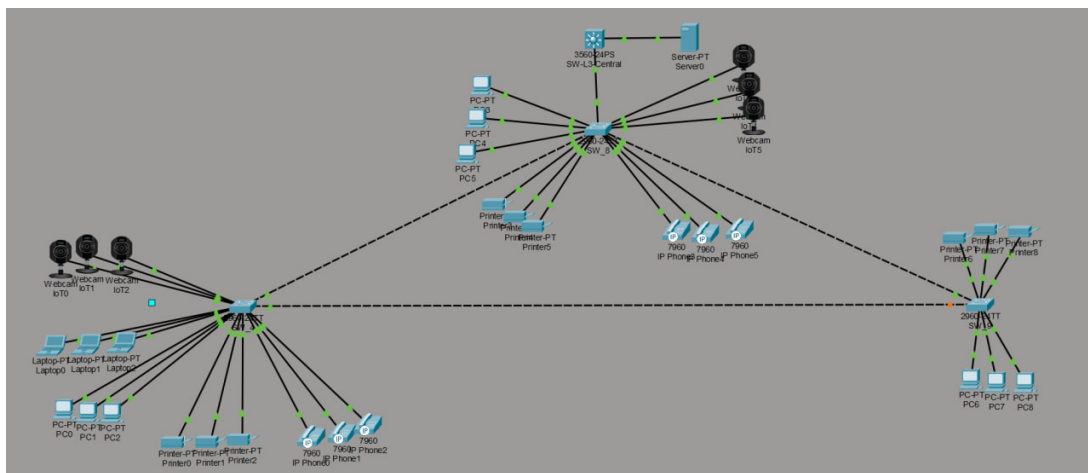


Рис. 1: Начальная топология после объединения коммутаторов в кольцо

3.2 Определение корневого коммутатора

На каждом коммутаторе выполнена команда `show spanning-tree`. Корневым оказался коммутатор с MAC-адресом 0005.5E6D.212B. На рис. 2 показан вывод на L3-коммутаторе (этот адрес указан как Root ID), на рис. 3 — вывод на одном из L2, где Bridge ID отличается, но Root ID указывает на тот же корень.

```
Switch# show spanning-tree
VLAN0001
  Root ID    Priority      32769
             Address       0005.5E6D.212B   <--
             Bridge ID     32769
             Address       0040.0B58.0157   <--
```

Листинг 1: Определение корневого коммутатора

3.3 Доказательство правильности выбора корня

Все коммутаторы имеют одинаковый приоритет (32768 + номер VLAN). В такой ситуации корнем становится устройство с наименьшим MAC-адресом. Сравнение

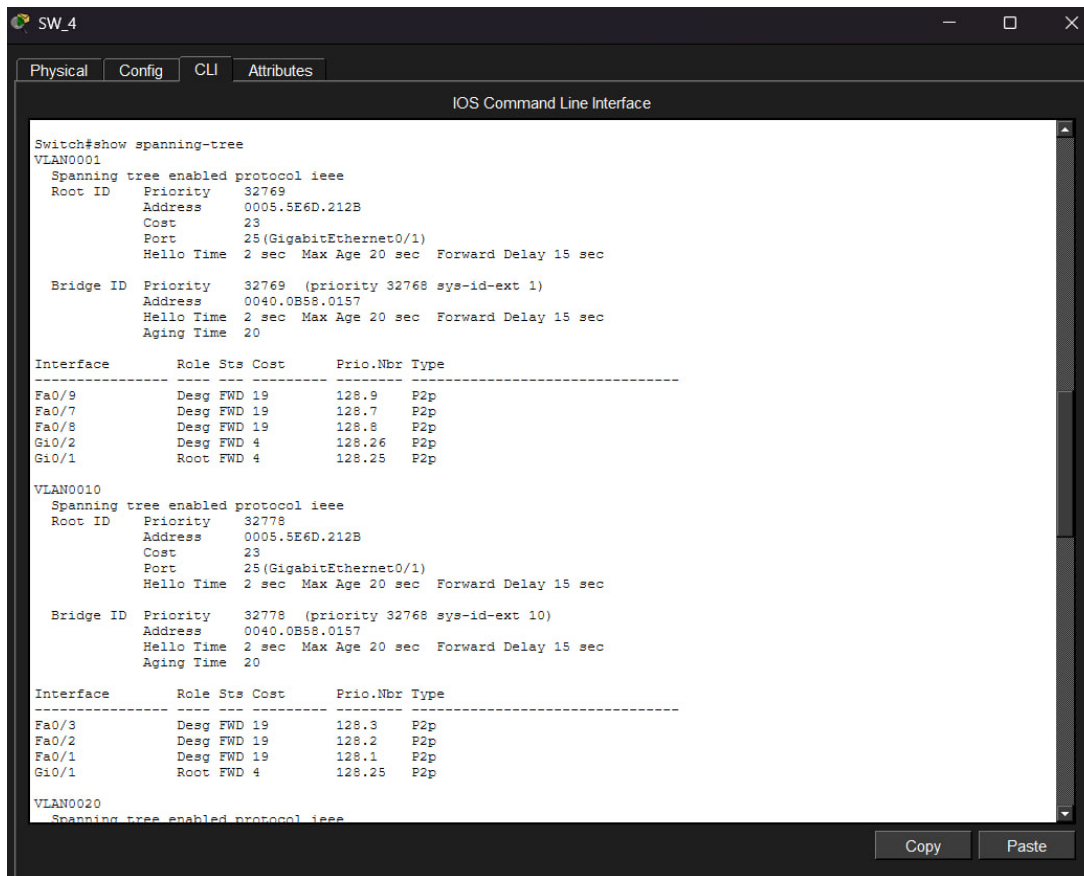


Рис. 2: Результат show spanning-tree на L3

```

Switch>show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
    Root ID    Priority    32769
              Address     0005.5E6D.212B
              This bridge is the root
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

    Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address     0005.5E6D.212B
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface                Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1                    Desg FWD 19      128.1   P2p

```

Рис. 3: Результат show spanning-tree на L2 (устройство не является корнем)

MAC-адресов:

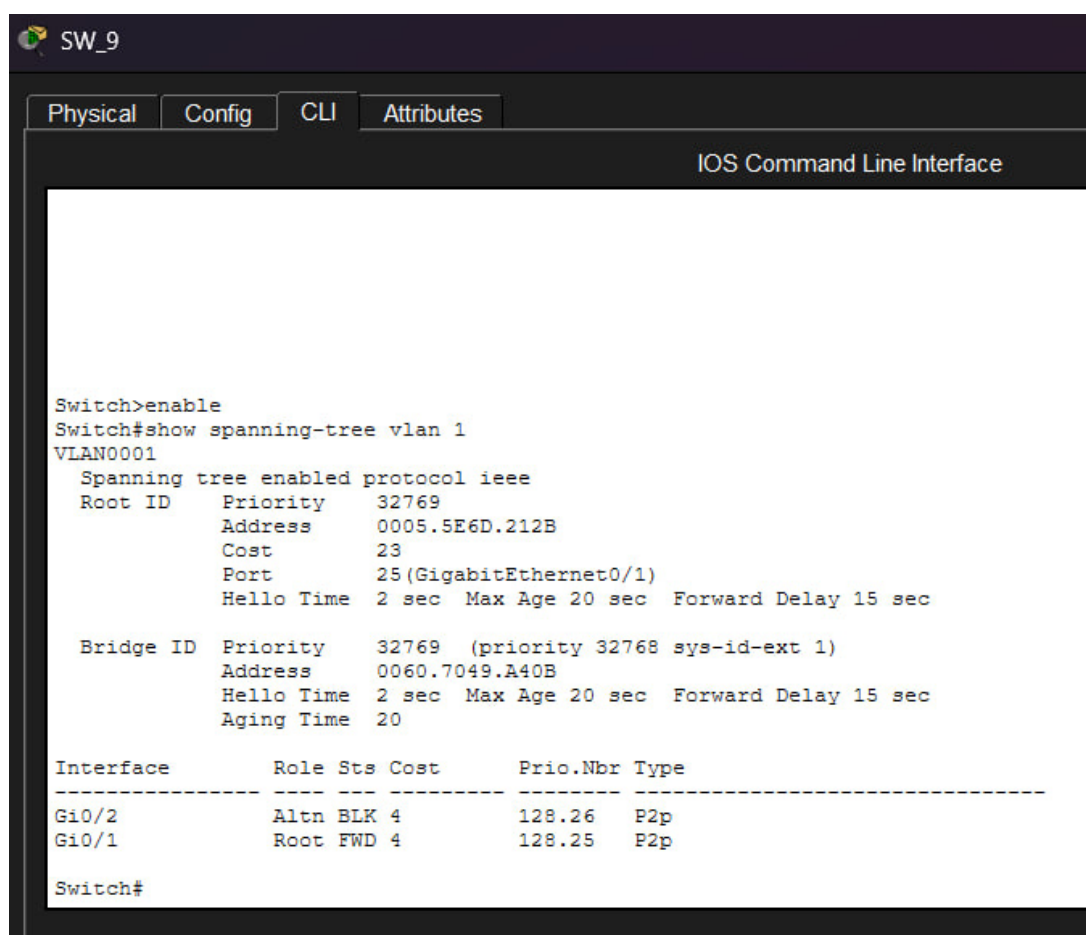
- Корневой MAC: 0005.5E6D.212B
- MAC другого коммутатора: 0040.0B58.0157

Шестнадцатеричное значение 0005.5E6D.212B меньше, чем 0040.0B58.0157, следовательно, выбор корневого моста алгоритмом STP выполнен верно.

3.4 Определение резервных портов

На коммутаторах, не являющихся корневыми, STP выбирает один корневой порт (с наименьшей стоимостью до корня) и может блокировать другие порты, ведущие к корню (Alternate). В нашем кольце на одном из коммутаторов обнаружен порт в состоянии Blocking (BLK) и ролью Altn.

Рис. 4 демонстрирует состояние STP до отключения порта: порт Gi0/1 является корневым (Root FWD), порт Gi0/2 — альтернативным (Altn BLK).



```
SW_9
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Switch>enable
Switch#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
    Root ID    Priority    32769
              Address    0005.5E6D.212B
              Cost        23
              Port        25(GigabitEthernet0/1)
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

    Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
              Address    0060.7049.A40B
              Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time  20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/2          Altn BLK 4       128.26 P2p
Gi0/1          Root FWD 4       128.25 P2p

Switch#
```

Рис. 4: Состояние STP до отказа (виден резервный порт)

3.5 Проверка отказоустойчивости

Для имитации обрыва основного пути выполнен административный shutdown корневого порта Gi0/1 на некорневом коммутаторе:

```
configure terminal
interface gigabitethernet 0/1
shutdown
end
```

Листинг 2: Отключение корневого порта

После пересчёта топологии (30–50 секунд) порт Gi0/2 перешёл из состояния Blocking в Forwarding и стал новым корневым портом. Рис. 5 подтверждает, что роль Root теперь у порта Gi0/2.

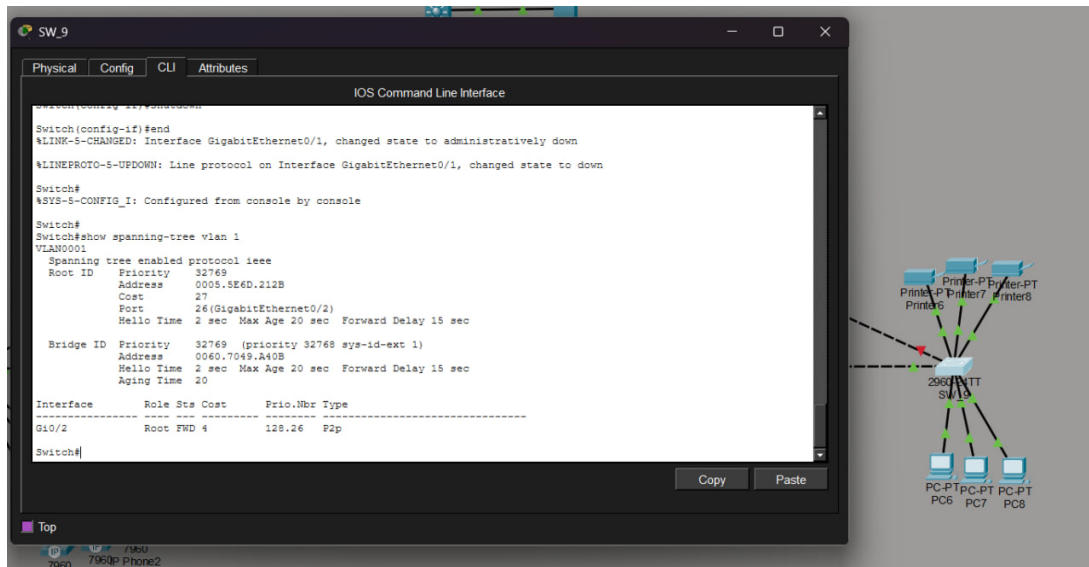


Рис. 5: Состояние STP после отказа корневого порта

4 Тестирование протокола RSTP

4.1 Создание петли на паре коммутаторов

Согласно варианту (остаток от деления номера варианта 3 на 4 равен 3), выбрана пара: L3-коммутатор и соседний с ним L2 (SW8). Между ними создано два физических соединения (петля). На рис. 6 показано состояние STP до настройки RSTP: один из портов заблокирован, роли Root и Altn.

4.2 Время сходимости классического STP

При отключении активного корневого порта (аналогично п. 1.5) переключение на резервный канал заняло 35 секунд (по секундомеру в симуляторе). Это соответствует стандарту IEEE 802.1D, где используются таймеры Max Age (20 с) и Forward Delay (15 с).

4.3 Переключение в режим RSTP

На обоих коммутаторах (L3 и L2) выполнена команда:

```

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/9          Desg FWD 19      128.9   P2p
Fa0/8          Desg FWD 19      128.8   P2p
Fa0/20         Root LIS 19      128.20  P2p
Gi0/1          Desg FWD 4       128.25  P2p
Gi0/2          Desg FWD 4       128.26  P2p
Fa0/7          Desg FWD 19      128.7   P2p

Switch#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address    0005.5E6D.212B
             Cost       19
             Port       20(FastEthernet0/20)
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address    0060.70CB.8133
             Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time 20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/9          Desg FWD 19      128.9   P2p
Fa0/8          Desg FWD 19      128.8   P2p
Fa0/20         Root FWD 19      128.20  P2p
Gi0/1          Desg FWD 4       128.25  P2p
Gi0/2          Desg FWD 4       128.26  P2p
Fa0/7          Desg FWD 19      128.7   P2p

```

Рис. 6: Состояние STP на паре L3 – L2 до переключения на RSTP

```

configure terminal
spanning-tree mode rapid-pvst
end

```

Листинг 3: Включение режима Rapid PVST+

Проверка: `show spanning-tree` теперь показывает `Spanning tree enabled protocol rstp`. Рис. 7 подтверждает смену протокола.

4.4 Время сходимости RSTP

После переключения на RSTP аналогичный тест отключения корневого порта показал время восстановления менее 2 секунд (фактически 1 с). Это достигается за счёт механизма proposal/agreement, который позволяет портам быстро переходить в состояние Forwarding без ожидания таймеров.

5 Работа с протоколом EtherChannel

5.1 Статическое агрегирование

По варианту (остаток от деления номера варианта на 3 равен 0) выбраны первый и второй коммутаторы L2 (SW4 и SW8). Остаток от деления на 2 показал использование 4 каналов. Порты `FastEthernet 0/16-0/19` на обоих коммутаторах соединены четырьмя кабелями. На каждом коммутаторе выполнена настройка статического

```
Switch#show spanning-tree vlan 1
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol rstp
  Root ID    Priority    32769
             Address     0005.5E6D.212B
             Cost        19
             Port        24(FastEthernet0/24)
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     0060.70CB.8133
             Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time   20
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/9	Desg	FWD	19	128.9	P2p
Fa0/8	Desg	FWD	19	128.8	P2p
Fa0/20	Altn	BLK	19	128.20	P2p
Gi0/1	Desg	LIS	4	128.25	P2p
Fa0/24	Root	FWD	19	128.24	P2p
Gi0/2	Desg	LIS	4	128.26	P2p
Fa0/7	Desg	FWD	19	128.7	P2p

Рис. 7: Режим RSTP активирован (protocol rstp)

EtherChannel:

```
configure terminal
interface range fastEthernet 0/16-19
channel-group 1 mode on
end
```

Листинг 4: Настройка статического EtherChannel

После настройки логический интерфейс Port-channel 1 появился в конфигурации. Команда `show etherchannel summary` (рис. 9) показывает группу 1 в состоянии SU (Layer2, in use), все четыре порта имеют флаг P (active in port-channel).

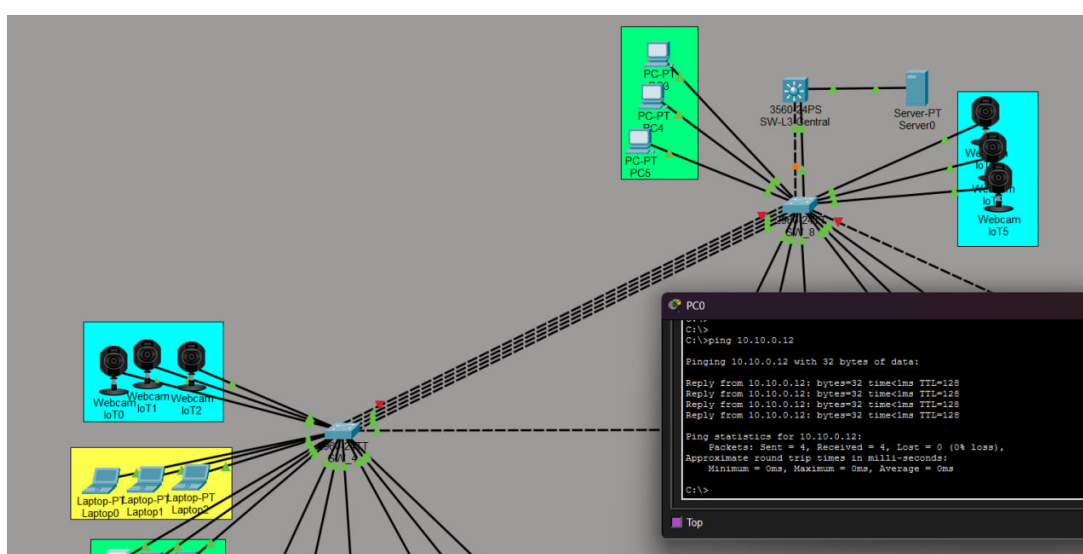


Рис. 8: Визуальное отображение агрегации из четырёх каналов в Packet Tracer

```

Switch#
Switch#show etherchannel summary
Flags:  D - down          P - in port-channel
        I - stand-alone  s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3       S - Layer2
        U - in use       f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:          1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
-----+-----+-----+-----
1      Po1(SU)        -           Fa0/16(D) Fa0/17(P) Fa0/18(P) Fa0/19(P)

```

Рис. 9: Вывод `show etherchannel summary` после статической агрегации

Для доказательства отказоустойчивости поочерёдно отключались физические порты Fa0/16 и Fa0/17 (`shutdown`). Агрегированный канал продолжал работать, теряя лишь пропускную способность, но не связность. При включении портов они автоматически возвращались в порт-канал.

5.2 Динамическое агрегирование LACP

Для выполнения второй части задания (динамическое агрегирование) старая топология была полностью удалена (рис. ??) и построена заново: центральный коммутатор L3 (Cisco 3560) соединён с тремя коммутаторами L2 (SW4, SW8, SW9) двумя физическими линиями каждый. Направляющие порты:

- L3 порты Fa0/18-19 → SW4 (порты Fa0/20-21);
- L3 порты Fa0/20-21 → SW8 (порты Fa0/20-21);
- L3 порты Fa0/22-23 → SW9 (порты Fa0/22-23).

Настройка выполнена согласно принципу: на L3 используется режим `active`, на L2 — `passive`, все порт-каналы сконфигурированы как транки. Пример настройки для первого L2 (SW4):

На L3

```

interface range fastEthernet 0/18-19
  channel-group 1 mode active
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30,40,50
  no shutdown
!
interface port-channel 1
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30,40,50

```

Листинг 5: Настройка LACP на L3 для SW4

На SW4 (L2)

```
interface range fastEthernet 0/20-21
 channel-group 1 mode passive
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30,40,50
 no shutdown
!
interface port-channel 1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30,40,50
```

Листинг 6: Настройка LACP на SW4

Аналогично для SW8 (группа 2, порты L3 Fa0/20-21, порты SW8 Fa0/20-21) и SW9 (группа 3, порты L3 Fa0/22-23, порты SW9 Fa0/22-23).

Итоговая рабочая топология показана на рис. 10.

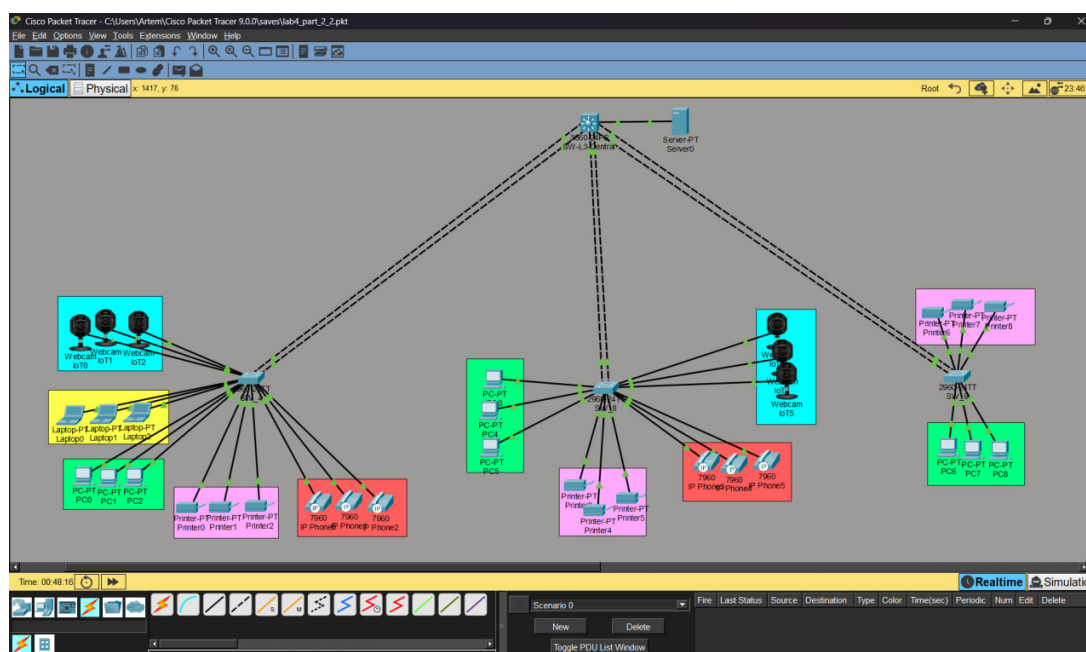


Рис. 10: Итоговая топология: каждый L2 подключён к L3 двумя линками, агрегация LACP

5.3 Проверка отказоустойчивости LACP

Для тестирования на одном из линков (например, между L3 и SW4) был отключён один физический кабель. Команда `show etherchannel summary` показала, что порт-канал остался в состоянии SU, а отключённый порт перешёл в состояние D (down). Трафик между устройствами не прерывался. При повторном включении порт автоматически вернулся в группу. Такой механизм обеспечивает высокую доступность и увеличение пропускной способности.

6 Выводы

В ходе лабораторной работы были получены следующие результаты:

- Изучен протокол STP (802.1D): в кольцевой топологии определён корневой коммутатор (по наименьшему MAC-адресу), выявлены резервные порты (Altn/BLK). Экспериментально подтверждена отказоустойчивость: при отключении корневого порта трафик переключается на резервный канал за 30–50 секунд.
- Освоен протокол RSTP (802.1w): после переключения в режим rapid-pvst время восстановления сократилось до 1–2 секунд, что критически важно для современных сетей.
- Настроено статическое агрегирование каналов (EtherChannel mode on) с объединением четырёх FastEthernet-портов в один логический канал; доказано, что отказ одного физического линка не нарушает связность.
- Реализовано динамическое агрегирование LACP в топологии «звезда»: центральный L3-коммутатор соединён с тремя L2-коммутаторами двумя линками каждый. LACP в режимах active/passive успешно сформировал порт-каналы, настроенные как транки для всех пользовательских VLAN. Проверена отказоустойчивость при обрыве одного из кабелей.

Таким образом, все цели работы достигнуты, получены практические навыки конфигурирования STP, RSTP и EtherChannel на оборудовании Cisco.